

Exercice 5.1 – trigonalisation d'une matrice avec valeur propre double. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

On admet que le polynôme caractéristique de A est $\chi_A = -(X - 2)^2(X - 1)$ (Faites le calcul pour réviser...).

1. Déterminer une base de chaque sous-espace propres de A . En déduire que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, mais non diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Que peut-on dire du polynôme minimal de A ?
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A . Trouver une base $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

où α est un réel non nul.

3. On pose

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer $DN - ND$, N^2 et en déduire les puissances de B grâce à la formule du binôme de Newton.

4. En s'inspirant des sommes de suites géométriques calculer les inverses de $I_3 + N$ puis de $B = D + N = D(I_3 + D^{-1}N)$.

Exercice 5.2 – trigonalisation d'une autre matrice avec valeur propre triple.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer $A + I_3$, $(A + I_3)^2$ et $(A + I_3)^3$. En déduire sans calcul supplémentaire : les valeurs propres de A , son polynôme caractéristique et son polynôme minimal.
2. En déduire que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, mais non diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
3. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A . Trouver une base $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \alpha \\ 0 & -1 & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix},$$

où α, β des réels non tous les deux nuls et γ est un réel qu'on déterminera.

4. A l'aide du polynôme minimal, trouver un polynôme P tel que $A^{-1} = P(A)$

Exercice 5.3 – décomposition de Dunford dans un cas particulier. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}),$$

et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à A .

1. Calculer le polynôme caractéristique de A . Déterminer les valeurs propres et les vecteurs de A . La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Montrer que les sous-espaces $F = \text{Ker}((f - I)^2)$ et $G = \text{Ker}((f + I)^2)$ sont stables par f . On note f_F et f_G les endomorphismes induits par f sur F et G respectivement.
3. Déterminer une base de chacun des sous-espaces F et G .
4. En déduire la décomposition:

$$\mathbb{R}^4 = \text{Ker}((f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2) \oplus \text{Ker}((f + \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2).$$

5. Trouver une base $\mathcal{B}_F$ de F dans laquelle la matrice de f_F est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, et trouver une base $\mathcal{B}_G$ de G dans laquelle la matrice de f_G est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & \beta \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, où α et β sont des réels non nuls. et écrire la matrice de chacun des endomorphismes induits f_F et f_G par f sur F et G respectivement.
6. Trouver une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$ dans laquelle la matrice de f est de la forme

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

où α et β sont des réels non nuls. En déduire la décomposition de Dunford de f et de A .

7. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
(Indication: remarquer que $N = B - D$, où $D = \text{diag}(1, 1, -1, -1)$, est une matrice nilpotente qui commute avec D et utiliser la formule du binôme de Newton.)